מעבדה בהנדסת חשמל
1א' 044157

# פרויקט סיום
# תבנית לדוח מסכם

## גרסה 2.62
## חורף תשפ"ד 2023-4

| סטודנט | שם פרטי | שם משפחה | | שם הפרויקט | Alex Kidd in Mirical world |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תום | יעקוב | | שם המדריך הקבוע | דן וורטסקי |
| 2 | אלמא | סלמאן | | תאריך ההגשה | 17.3.24 |

## תוכן עניינים – פרויקט


1 מנהלות 3
1.1 הנחיות כלליות 3
1.2 סיכום פגישות 4
1.3 ארכיטקטורה - ממשקים לעולם החיצון 5
1.4 צילום של מסכי הפרויקט 6
2 תכנון הפרויקט ולוח זמנים 7
2.1 תכנון לוח זמנים 7
2.2 סקר ספרות 8
2.3 הדרישות המקוריות של הפרויקט (כמו במצגת) 9
2.4 סכמת מלבנים 9
3 ממוש הסיפתח 11
3.1 מטרות ותאור הסיפתח 11
3.2 דיון ומסקנות עם המדריך 12
3.3 עדכון טבלאות התכנון 12
4 הכנת ה- MVP 12
4.1 רשימת חמשת המכלולים העיקריים, תפקידם וסדר ביצועם 12
4.2 פרוט ההגדרות של שני המודולים העיקריים למצגת 14
4.2.1 שיקולי בחירה 14
4.2.2 מודול ראשון – בקר המשחק- אלמא סלמאן 14
4.2.3 מודול שני – רקע דינמי – תום יעקוב 15
4.3 עדכון טבלאות התכנון 15
5 מעבדת אינטגרציה 16
5.1 מימוש ה-MVP 16
5.2 שמוש ב- Signal Tap (S.T.) 18
5.3 עדכון טבלאות התכנון 18
6 תיאור מפורט של שני מודולים 19
6.1 מודול ראשון – בקר המשחק- אלמא סלמאן 19
6.1.1 שרטוט המודול 19
6.1.2 דיאגרמת מצבים (bubble diagram - בועות) 20
6.1.3 פרוט המצבים העיקריים 20
6.1.4 סימולציה של המודול 22
6.2 מודול שני - רקע דינמי – תום יעקוב 23
6.2.1 שרטוט המודול 23
6.2.2 דיאגרמת מצבים/ סרטוט הלוגיקה 23
6.2.3 פרוט : עיקרי התכן 24
6.2.4 סימולציה של המודול 26
7 מימוש ההיראכיה העליונה הסופית 28
7.1 שרטוט 28
7.2 צריכת משאבים 29
8 סיכום ומסקנות 30
9 נספחים: דפי נתונים, קישורים, דפי מידע שונים בהם השתמשתם 30

# 1 מנהלות

פרויקט הסיכום מורכב יחסית למה שתכננתם עד היום. עקב כך וכדי שהפרויקט ייבנה בצורה הדרגתית, נעבוד בשלושה שלבים עיקרים, מהפשוט אל המורכב.

1. **סיפתח** – ביצוע פריט אחד או שניים הקשורים לממשקים של הפרויקט: תצוגה על מסך VGA וצליל. – יבוצע במעבדת VGA.
2. **PIPE** – ביצוע מסלול שלם ומנוון של הפרויקט הדורש שיתוף כל המכלולים העיקריים שלו, חלקם בצורה מצומצמת, וחלקם ללא שכפול – אמורים לעשות עד מעבדת האינטגרציה. במצב זה הפרויקט נקרא Minimal Viable Product – MVP.
3. **הפרויקט הסופי** – יושלם עד התאריך שנקבע להצגת הפרויקטים. בתאריך זה יוגש גם דוח זה בשלמותו.

- חובה לבצע את כל השלבים בסדר הנ"ל כאשר לכל שלב יש חלק בציון הפרויקט.
- פרקים מסויימים בדוח זה מהווים דוחות הכנה או סיכום של מעבדות, כפי שמצוין מפורשות בדוח ובהתאם ללו"ז המופיע במודל. בכל שלב שבו תתבקשו להגיש את דוח הפרוייקט החלקי, יש להגיש את הדוח כולו עם הפרקים המושלמים עד אותו שלב.

## *1.1 הנחיות כלליות*

- מטרת הדוח היא **לתכנן ולתעד** בצורה מלאה את פרויקט הסיום שבצעתם.
- יש לכתוב בצורה מלאה וברורה, כך שנתן יהיה להבין את הפרויקט על סמך קריאת הדוח.
- יש לוודא שכל השרטוטים, הסכמות, הגרפים, התמונות וכו' רלוונטים ומובנים. על מנת לשמור על איכות התמונה, העתקת שרטוט מ- QUARTUS ע"י: סימון השרטוט, העתק, הדבק, ולא Print-Screen.
- בכל אחד מפרקי הדוח, יש לציין את **תכונות המשחק אותן מימשתם**.
- לפני ההגשה הסופית יש **למלא ו/או לעדכן את כל סעיפי הדוח** בהתאם לגרסה הסופית של הפרויקט.

## *1.2 סיכום פגישות*

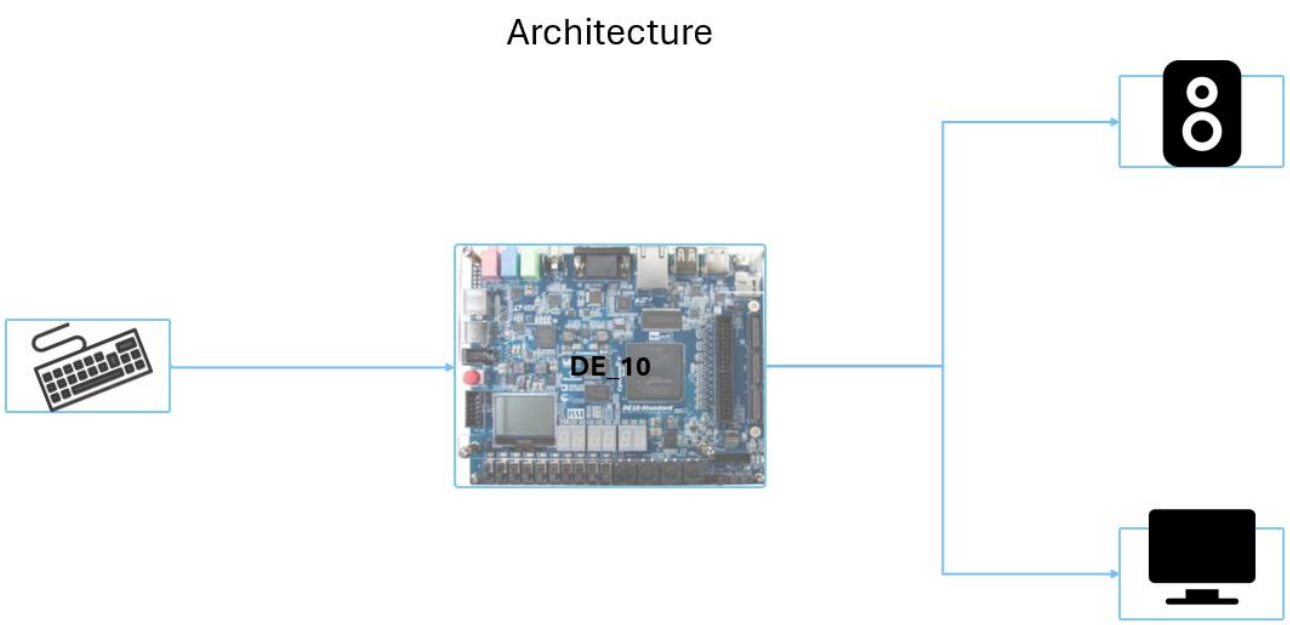
**<u>מטרה</u>**: בטבלה להלן "פגישות עם מדריכים" **תתכננו** מתי תפגשו עם המדריכים לאורך תקופת הפיתוח, מה תראו להם ותסכמו את עיקרי הדיון.

- תחילה **הוסיפו** תאריכים על פי לוח הזמנים הנתון של המעבדות.
- עם התקדמות הפרויקט ולפני ההגשה הסופית **עדכנו** תאריכים על פי מה שקרה בפועל.
- **הוסיפו** שורות לפי הצורך.

| **פגישות עם מדריכים** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **תיאור** | **נושא לשיחה** | **במעבדת** | **תאריך בפועל** | **שם המדריך** | **צפי לתוצאות** | **הערות ומסקנות** |
| דיון בתכולת הפרויקט | מפרט ראשוני | VGA | 18.2 | דן | תוכנית עבודה | |
| דיון בארכיטקטורה | סכמת מלבנים בעפרון | VGA | 18.2 | דן | משוב על המכלולים | |
| דיון בסיפתח | התכונה למימוש | VGA | 18.2 | דן | משוב על התחלה | |
| דיונים על בעיות | מצב ה-MVP | אינטגרציה | 25.2 | דן | פתרון בעיות | |
| CODE REVIEW ראשוני | TOP מכלולים | אינטגרציה | | - | משוב על המכלולים | |
| דיונים עם מדריך על בעיות | | | | | יבוצע בשעות קבלה | |

## 1.3 ארכיטקטורה - ממשקים לעולם החיצון

- תנו להלן את תיאור היחידות בחומרה מהן בנוי הפרויקט (כרטיסים, אמצעי קלט/פלט וכו') וזרימת הנתונים דרכן, בשרטוט. העזרו ברכיבים מהמצגת ואל תגישו שרטוט בעפרון.
- הוסיפו הסבר על תפקידה של כל יחידה.




מקלדת: זו הדרך של המשתמש להכניס input ולשחק.
כרטיס DE_10 : היכן שמתרחשים כל החישובים, זהו בעצם העיבוד בין האינפוט לאאוטפוט וכל הבקרה על שלבי המשחק.
רמקול: מייצר צליל בעת התנגשויות
מסך: הממשק שלנו חזרה אל המשתמש, הדרך שלנו להציג למשתמש מה קורה במשחק באופן שהוא יבין ויוכל לעשות החלטות שמשפיעות על המשחק באופן שהוא יכול לראות.

## 1.4 צילום של מסכי הפרויקט

הוסיפו לדוח תמונות של מסכי הפרויקט: המסך הראשי בגרסתו הסופית, ו/או מספר מסכים נוספים אם ישנם כאלה.

מוצג כאן מסך הפתיחה הסופי: המילה START כתובה בירחים ויש זיגזג של כוכבים.
תמונות נוספות מציגות שלב מתקדם יותר במשחק: רואים את החפצים שמיקומם אקראי, רואים שחקן שאיבד חיים ובאחת התמונות רואים **חור שחור** ש"רודף" אחרי השחקן.
מצורפות גם תצוגות של מסכי סיום שונים המציגים את השלב אליו הגיע השחקן והניקוד או הצהרה על ניצחון.




















# תכנון הפרויקט ולוח זמנים

## *1.5 תכנון לוח זמנים*

**<u>מטרה</u>**: בטבלה להלן "לוח זמנים של התקדמות הפרויקט" תתכננו מתי תבצעו כל שלב, כאשר בהתחלה תוכלו להיעזר בלוח הזמנים של הקורס. תוך כדי העבודה תעדכנו ותמלאו את תאריכי הביצוע בפועל.

**הוסיפו** שורות על פי הצורך ו/או **שנו** את "תאור הפעילות" כדי להתאים למצבכם הספציפי.

| **לוח זמנים של התקדמות הפרויקט** | | | |
|---|---|---|---|
| **תיאור הפעילות** | **תאריך מתוכנן** | **תאריך בפועל** | **הערות ומסקנות** |
| קביעה של תכונות הפרויקט – הבסיסיות והנרחבות | 18/2/24 | 18.2.224 | |
| מימוש סיפתח | 18/2/24 | 18.2.224 | במעבדת VGA יחד עם מדריך |
| תכנון/סכמת מלבנים MVP | 24/2/24 | 24.2.24 | |
| כתיבת מכונת המצבים/הבקר של הפרויקט | 24/2/24 | 10.3.24 | |
| מימוש MVP – משחק בסיסי | 25/2/24 | 25.2.24 | במעבדת אינטגרציה |
| מימוש תכונות יותר מורכבות | 5/3/25 | 10.3.24 | |
| השלמת תכונות/הרחבות נוספות | 10/3/24 | 13.3.24 | |
| כתיבת מצגת, והכנה להצגה | 15/3/24 | 15.3.24 | |
| הגשת הפרויקט | 17/3/24 | 17.3.24 | |

## 1.6 סקר ספרות

מצאו באינטרנט דוגמה למשחק דומה ושחקו בו. ראו אם כזה תרצו לממש והוסיפו לכאן תמונות מייצגות וקישורים.

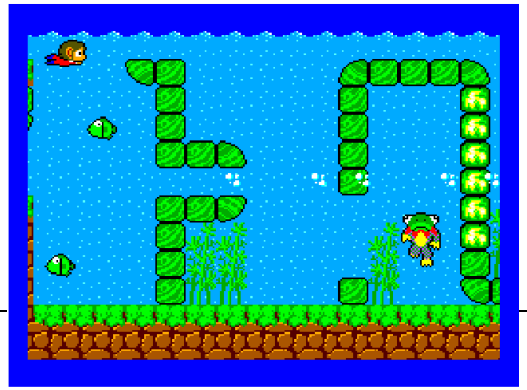
תשובה :

ויקי של המשחק https://alex-kidd.fandom.com/wiki/Alex_Kidd_in_Miracle_World

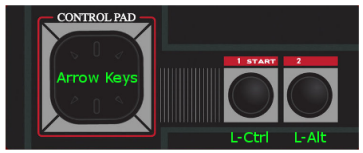


תמונה של המשחק, בחלל.
https://thegamehoard.com/2022/04/16/50-years-of-video-games-alex-kidd-in-/miracle-world-master-system

מנגינת רקע למשחק:
https://soundcloud.com/teelopesmusic/alex-kidd-in-miracle-world-medley



סרטון של יוטיובר משחק במשחק. שלב החלל הוא בין הדקה ה 7:40 לדקה 11:10
https://www.youtube.com/watch?v=yasiyS7dkcU




אתר עם אימולטור שמאפשר לשחק את המשחק
#https://classicreload.com/sms-alex-kidd-in-miracle-world.html

## *1.7 הדרישות המקוריות של הפרויקט (כמו במצגת)*

פרטו את הדרישות המקוריות של הפרויקט.

תשובה:
לבנות משחק בהשראת Alex Kid in Miracle World, ספציפית שלב בחלל
לממש את המשחק בSystem Verilog
ליצור מצגת ולהציג
לכתוב דוח מסכם
המשחק חייב להתקמפל בפחות מעשר דקות
בשימוש בביט-מאפס מותר להשתמש רק בכאלו של 32x32 ובארבע של 64x64

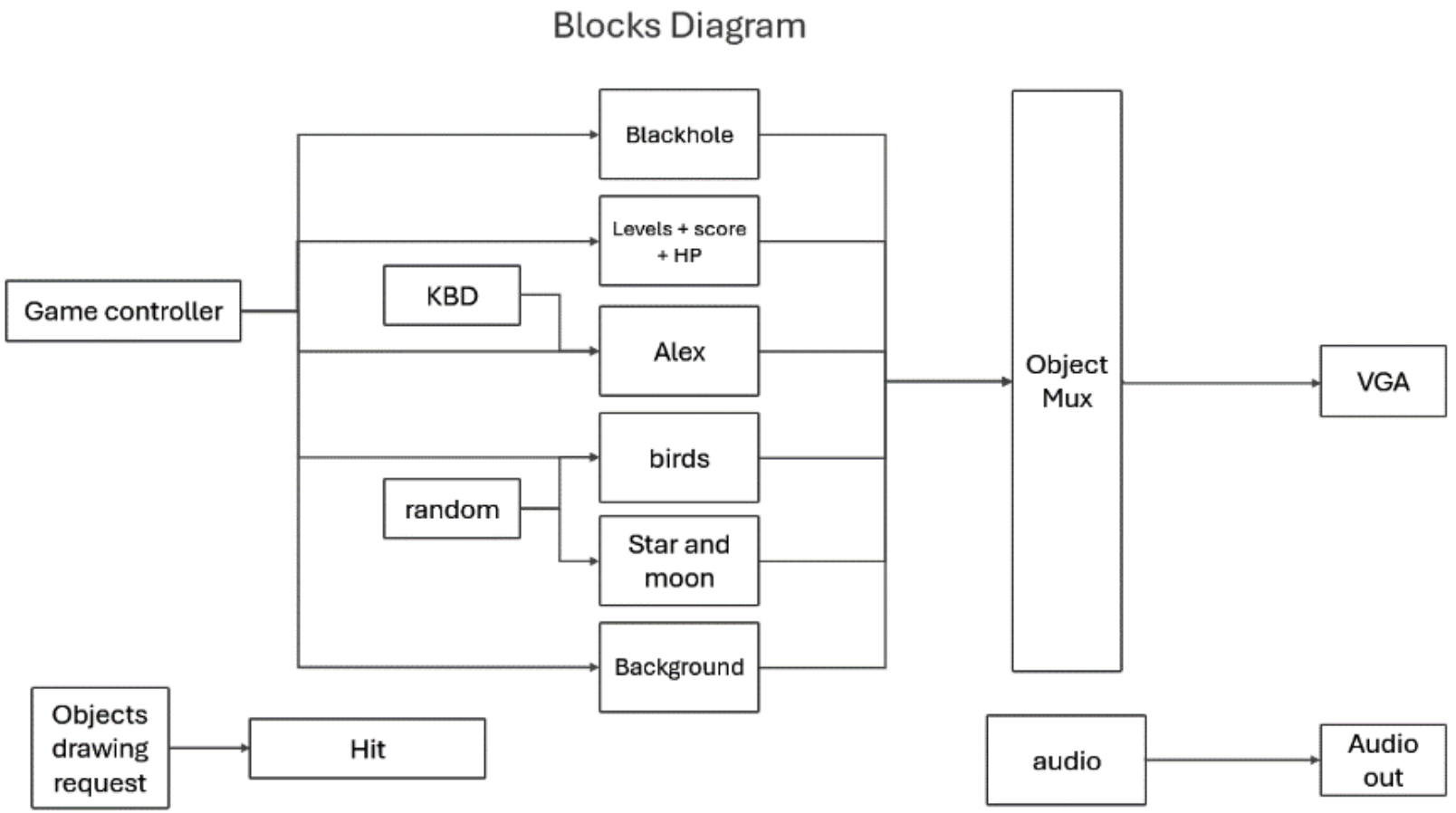
לממש במשחק:
רקע עם יים עננים וכיתוב
מחולל עצמים אקראי שיוצר בלון (משמיע צליל בהתנגשות) שק כסף (שמעלה ניקוד(
רקע שלא יוצר מריחות בתנועה ימינה ושמאלה
השחקן מתחיל עם כמות התחלתית של חיים שיכולה לרדת
השחקן יכול לנוע בעזרת החיצים
מציגים את הניקוד במהלך המשחק
2 ציפורים שעפות והורגות אותך בהתנגשות

במידה וחסרו פרטים בהגדרת בפרויקט, הוסיפו את ההנחות שלך לפיהן פעלת.

**שאלה:** לאפשר לנוע גם ימינה וגם שמאלה אל מחוץ למסך? כי במשחק המקורי אפשר לנוע רק ימינה אל מחוץ למסך .
**תשובה:** מימשנו בפועל רק תנועה ימינה, כך הרגיש לנו יותר טבעי, כמו שקורה במרבית המשחקים בסגנון.

### *סכמת מלבנים*

הציגו סכמת מלבנים כללית של רכיבי הפרויקט שלכם (עם VISIO או ,PPT לא בעפרון). אמורים להיות כ- 10-20 מלבנים, לא יותר.


Blocks Diagram
Blackhole
Levels + score + HP
KBD
Game controller
Alex
birds
random
Star and moon
Background
Object Mux
VGA
Objects drawing request
Hit
audio
Audio out

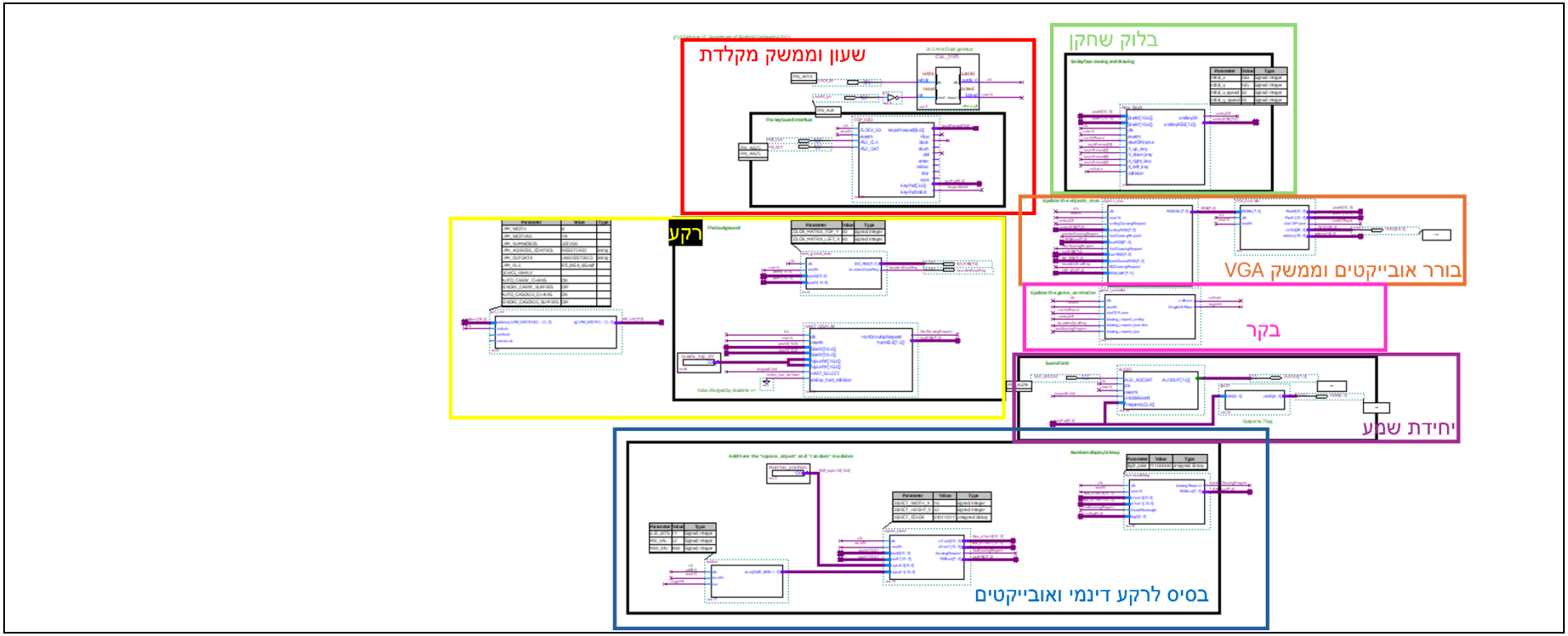
# ממוש הסיפתח

## *1.8 מטרות ותאור הסיפתח*

רשמו כאן מה אתם מצפים להשיג מהסיפתח.

| |
|---|
| **תשובה**:אנחנו מצפים לראות את החלקים העיקריים והבסיסים שיתנו לנו מקפצה טובה אל הפרוייקט. |

הוסיפו לכאן צילום של ה TOP שביצעתם במעבדה – VGA סמנו עליו את החלקים העיקריים (מלבנים וטקסט גדול).(



### *1.9 דיון ומסקנות עם המדריך*

רשמו כאן את עיקרי הדברים, ודגשים חשובים להמשך העבודה.

| |
|---|
| **תשובה**: להמשיך לעבוד בצורה מסודרת, לתכנן הרבה, מה שלא בדוק לא עובד. לסדר את ה TOP ככה שיהיה נקי ישר וקריא יותר. |

### *עדכון טבלאות התכנון*

עדכנו בבקשה את הטבלה של תכנון הזמנים שבפרק 1.5 וסמנו V אם עדכנתם . V

תכננו את חלוקת הפרויקט שלכם למודולים פונקציונלים ומה יהיו הקשרים ביניהם וסמנו V אם עדכנתם . V

## הכנת ה- MVP

### *1.10רשימת חמשת המכלולים העיקריים, תפקידם וסדר ביצועם*

פרטו בטבלה להלן את חמשת המכלולים העיקריים של הפרויקט.

**המנעו ממכלולים טריוויאליים כמו KBD ו**רצוי להתחיל עם ליבת הפרויקט (החלק החשוב/הארוך/המורכב של הפרויקט(

- לכל יחידה פרטו, בנוסף לשם ותפקיד, את הסיבוכיות שתידרש לדעתך למימושה (קל /בינוני/ קשה)
- החליטו מהו סדר המימוש ומיינו את המכלולים לפי סדר זה
- ב"תפקיד מנוון עבור ה- MVP" (MVP - Minimum Viable Product) הכוונה היא לתאר מה המינימום שמכלול זה יבצע בשלב הראשון, כדי שנוכל להשתמש בו בשלב ה- PIPE, לפני שנרחיב אותו לפונקציונליות מלאה.

| מודול מס' | שם | תפקיד | תפקיד מנוון - עבור ה-MVP | סיבוכיות התכן | סדר ביצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | בלוק השחקן | שחקן שנע בארבעה כיוונים ו BITMAP של הדמות. יכולות להסתכל לכיוון אליו השחקן נע. | שחקן שנע בארבעה כיוונים | בינוני | 1st |
| **2** | בלוק האובייקטים | ישנם 3 אובייקטים, כוכבים (כסף) ירחים (בלונים) כוכבי שביט (עננים), כולל BITMAPS שלהם, drawing requests והופעתם ברנדום. | מפה יחידה המכילה את שלושת סוגי האובייקטים. | בינוני | 2nd |
| **3** | בלוק הרקע | מכיל שני חלקים, רקע סטטי ודינמי. הרקע הסטטי קבוע תמיד והרקע הדינמי מכיל את האובייקטים אשר צריכים גם לנוע "לאחור" ככל שאלכס מתקדם במפה. | רקע סטטי פשוט | קשה | 4rth |
| **4** | Hit - פגיעה | בודק את ההתנגשויות בין האובייקטים השונים. מוציא חיווי חזרה בנושא. | בדיקת התנגשות בין החשקן ואובייקט | קל | 3rd |
| **5** | בלוק הציפור - אויב | מכיל את ה BITMAP הרלוונטי, מאפשר תנועה, מגיב בהתאם בהתנגשות. | לא מוכל בבסיס. | בינוני | 5th |
| **6** | Game controller | שולט על באיזה חלק במשחק אנחנו נמצאים, כמה חיים יש, כמה נקודות השחקן אסף. | מציג את הניקוד שהשחקן אסף. | קשה | 6th |

## *פרוט ההגדרות של שני המודולים העיקריים למצגת*

רשמו תת-פרק לכל אחד משני המודולים שתתכננו להציג במצגת הסיום.
לא לבחור מודול שולי כמו ה- ,MUX עדיף לבחור מודול בעל מכונת מצבים או קוד מורכב אחר.
יש להקפיד לתאר מודול אחד לכל סטודנט (שיהיה תכנון שלו ואותו הוא יציג גם במצגת סיום.(
כעת יש להציג מודולים אלה בקצרה, הרחבה נוספת על מודלים אלה תהיה בפרק.0
במידה וזה פרוייקט ליחיד- ניתן להגדיר מודול אחד בלבד

### 1.10.1 שיקולי בחירה

מדוע נבחרו מודולים אלה, על אילו מודלים התלבטנו ובסוף ויתרנו .

**תשובה**: בתחילה חשבנו להכין את בקר המשחק ומודול השחקן. בסופו של דבר בחרנו לכתוב על בלוק האובייקטים ובקר המשחק במקום כי הם היו יותר מורכבים ליישם ועשינו בהם יותר דברים מעניינים.

### מודול ראשון – בקר המשחק Game controller - אלמא סלמאן

| | |
|---|---|
| תפקיד מפורט של המודול | לשלוט בכל שלבי המשחק: בניקוד (score) שצבר השחקן ובכמה לבבות (HP) נשארו לשחקן, כמו גם את המעבר בין שלבים. |
| למה הוא חשוב | בלי בקר המשחק מה שעשינו עד כה הוא בכלל לא משחק. לכל משחק יש רווח וסיכון. כמה ניקוד השחקן צבר וכמה הוא קרוב לסיום המשחק: מוות או ניצחון. |
| מימוש מצומצם (MVP) | מראה את הניקוד (כמה חפצים השחקן אסף עד כה) |
| אופן המימוש | ניישם את החלק הזה על ידי ביצוע תחילה של בלוק אובייקט שבו נשים את BITMAP של הלב(HP)<br>SUPER BITMAP של עד 4 לבבות אשר עוקבים אחרי השחקן. עשינו את זה על ידי הצבת כמה פיקסלים מעל הפינה השמאלית העליונה של השחקן. בחלק זה יש גם שימוש במונה כדי לספור את הנקודות והחיים אחרי פגיעה באובייקט ולהראות אותם על המסך.<br>ניישם את שינוי השלבים באמצעות מכונת מצבים, כמפורט בהמשך. |

| | |
|---|---|
| כניסות עיקריות | כניסות המעידות על התנגשות, ומיקום הפינה השמאלית עליונה של אלכס.<br>The collistion from the Hit,top-left corner Alex |
| יציאות עיקריות | בקשת הצגה של הניקוד והחיים, ואינדיקטור על סוף המשחק.<br>the drawing request of HP, indicator for the end of the game. |

**מודול שני - רקע דינמי, אובייקטים STARS DYSPLAY – תום יעקוב**

| | |
|---|---|
| תפקיד מפורט של המודול | אחראי על כל האובייקטים: כוכבים – אשר נותנים ניקוד; ירחים – מייצרים צליל בהתנגשות; וכוכבי שביט – כמו עננים, הם מאפשרים ליצור רקע מעניין יותר.<br>בתוך תחומי האחריות שלו: להציג בקשות ציור של כל האובייקטים, כלומר לייצר רקע דינמי אקראי, אחראי גם על תנועת הרקע אחורה כאשר השחקן נע קדימה במסך, על העלמת חפצים בעת התנגשות עם השחקן ועוד. |
| למה הוא חשוב | מייצר תחושה של מפה משתנה, מוסיף עניין במשחק ומורכבות ומוודא שהמפה לא מחזורית. בלעדיו לא יכלנו לאפשר לשחקן לנוע קדימה במפה או לצבור ניקוד כדי להתקדם בשלבים. |
| מימוש מצומצם (MVP) | סידור יחיד קבוע על המסך של שני סוגי אובייקטים, העלמה שלהם בעת התנגשות. |
| אופן המימוש | 2 מאסטר ביטמאפס שמחזיקות מידע בנוגע למיקום על המסך בו יוצגו אובייקטים, 3 ביטמאפס של אובייקטים. כל פיקסל ימופה למקום במאסטר ביט מאפ, ואם צריך לצייר שם אובייקט, הפיקסל ימופה גם למיקום בביט מאפ של האובייקט הרלוונטי. הכנסת המספר הרנדומלי למאסטר ביט מאפ קורה רק כאשר האובייקט מחוץ למסך. תנועת המפה אחורנית מתרחשת על ידי מונה אשר זוכר כמה השחקן נע קדימה ועושה התאמה כמה המפה נעה אחורה, ותקשורת שלו עם מודל הציור. |
| כניסות עיקריות | כניסות שעון ואיפוס כמובן, כניסות מיקום על המסך (פיקסל), כניסה המעידה על התנגשות, כניסה למספר רנדומלי וכניסה המעידה שעל הרקע לנוע אחורה (המפה מתקדמת קדימה) |
| יציאות עיקריות | בקשת ציור, אינדיקטור איזה אובייקט מצוייר , והצבע שיש לצייר אל המסך<br>StartsDrawingRequest, object_DR, startsRGB |

## *1.11עדכון טבלאות התכנון*

עדכנו בבקשה את טבלאות המעקב של הפגישות ולוח הזמנים וסמנו V אם עדכנתם . V

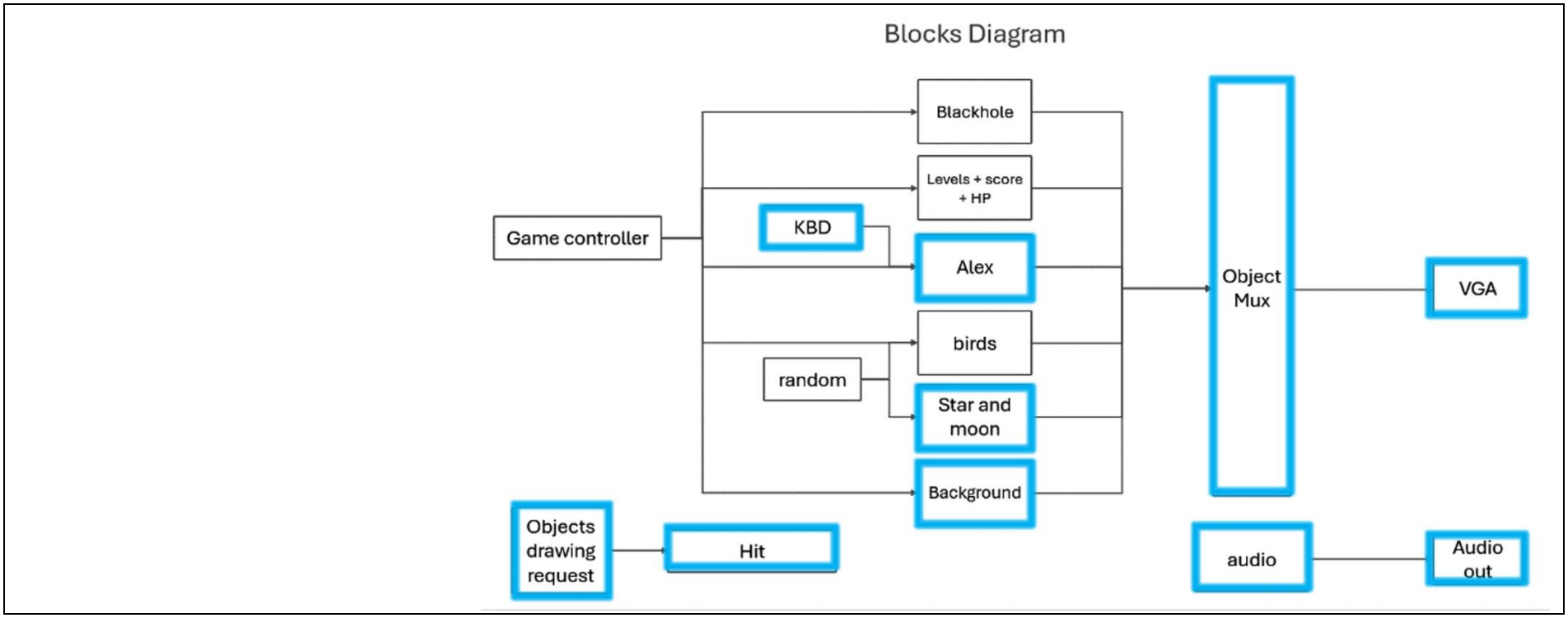
## מעבדת אינטגרציה

### *1.12מימוש ה MVP-*

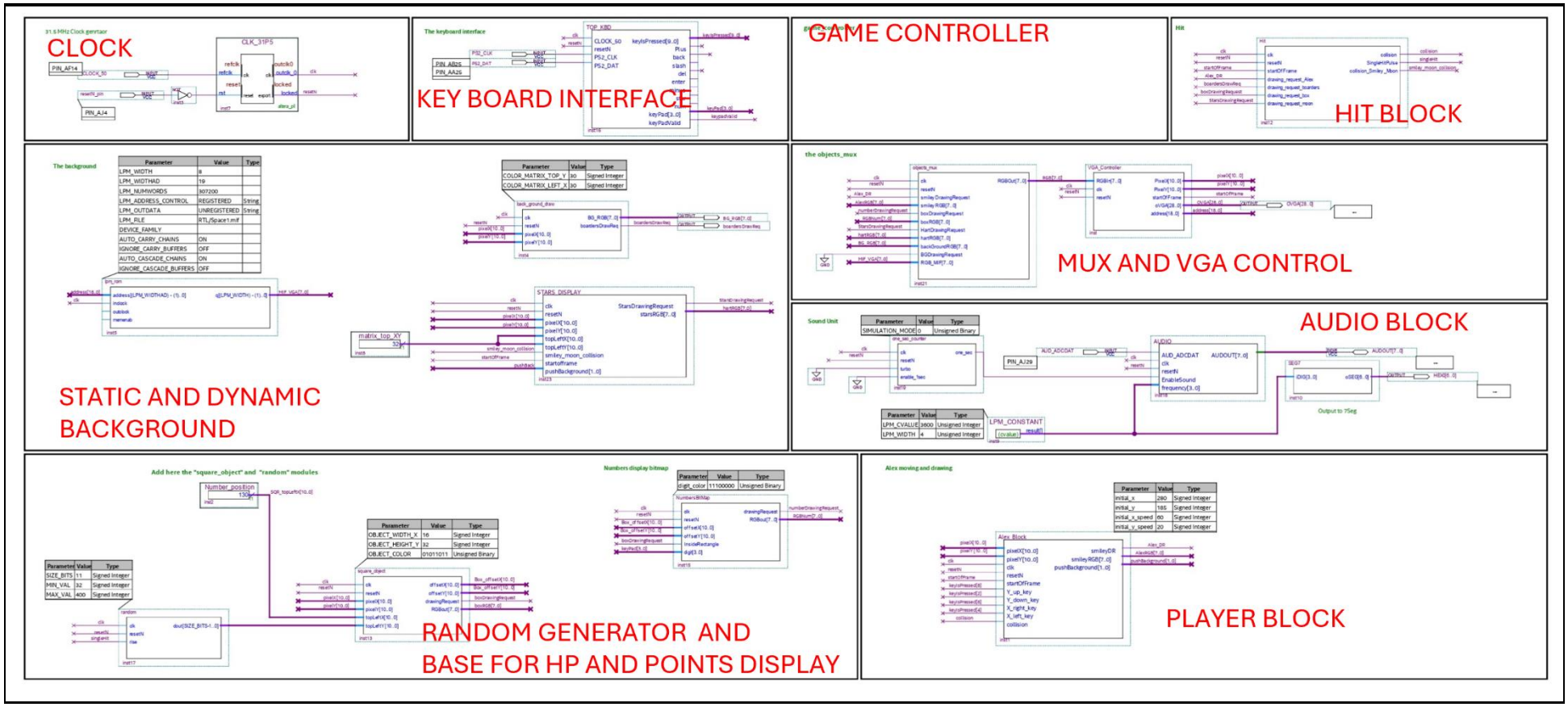
תארו מה עושה הפרויקט בצורת ה- MVP, כלומר, הפרויקט במצבו המינימלי.

**תשובה**: מציג למסך שחקן שנראה כמו אלכס, יש בו רקע סטטי והתחלה של רקע דינמי. אפשר להזיז את השחקן עם המקלדת. כאשר אלכס מתנגש בחפץ יש צליל, והחפץ נעלם. עוד אין ספירה של נקודות וחיים ועוד אין לווינים (כלומר אויבים .(

העתיקו לכאן את סכמת המלבנים הכללית וסמן עליה את המכלולים המשתתפים בביצוע ה-.MVP

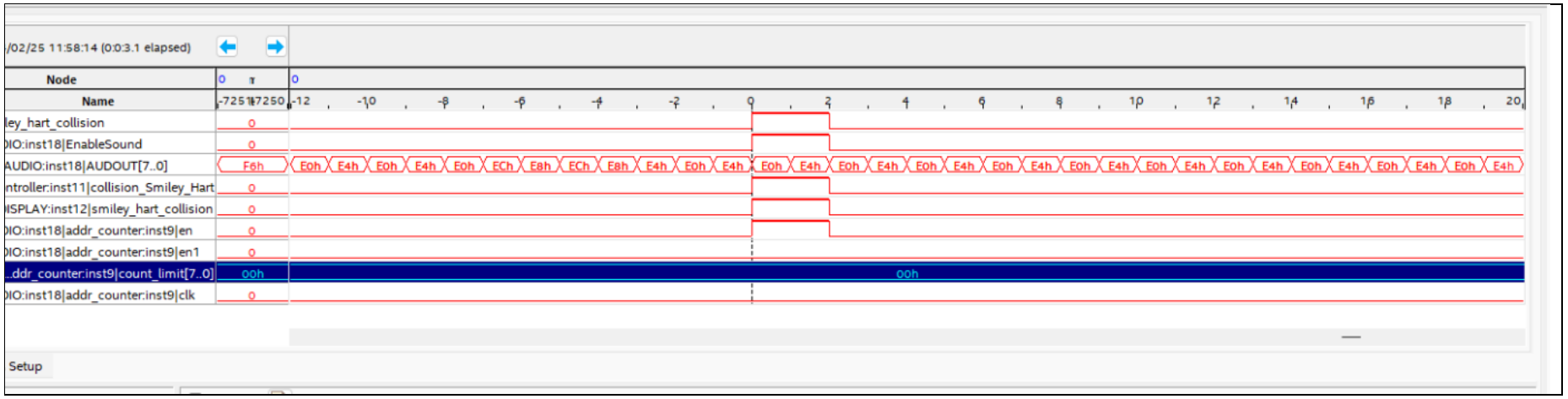


העתיקו את סכמת ההיראכיה העליונה של ה- MVP מ-) QUARTUS אפשר בכמה תמונות.(



## שמוש ב(S.T.) Signal Tap-

אם השתמשתם ב T.S.כדי לזהות באג אמיתי, צרפו מסך של ה T.S.בו זיהית את הבאג. הסבירו מה היה הבאג, כיצד זיהיתם ותקנתם אותו .
אם לא זיהיתם באג אמיתי ב T.S.**חבל**, אבל עדיין **יש לצרף** מסך של שימוש ב- T.S.בו מתבצעת פעולה סינכרונית מסובכת יחסית ויש להסביר אותה.




**הסבר התוצאות**:
היו לנו מספר באגים שהשתמשנו בסיגנאל טאפ לדבג. אחד מהם היה כאשר ניסינו לייצר צליל בעת התנגשות. כתבו את הקוד, היה טריגר על סיגנל ה enableאבל לא שמענו סאונד. בסופו של דבר ראינו כי הסאונד מושמע ל-2 טקטוקי שעון בלבד, זמן קצר מכדיי שאנחנו נספיק לשמוע אותו. הוספנו מונה שניות כדיי להאריך את הסאונד וכך פתרנו את הבעיה.

## עדכון טבלאות התכנון

עדכנו בבקשה את טבלאות המעקב של ההתקדמות בפרויקט וסמנו V אם עדכנתם

| V |
|---|

# תיאור מפורט של  שני מודולים

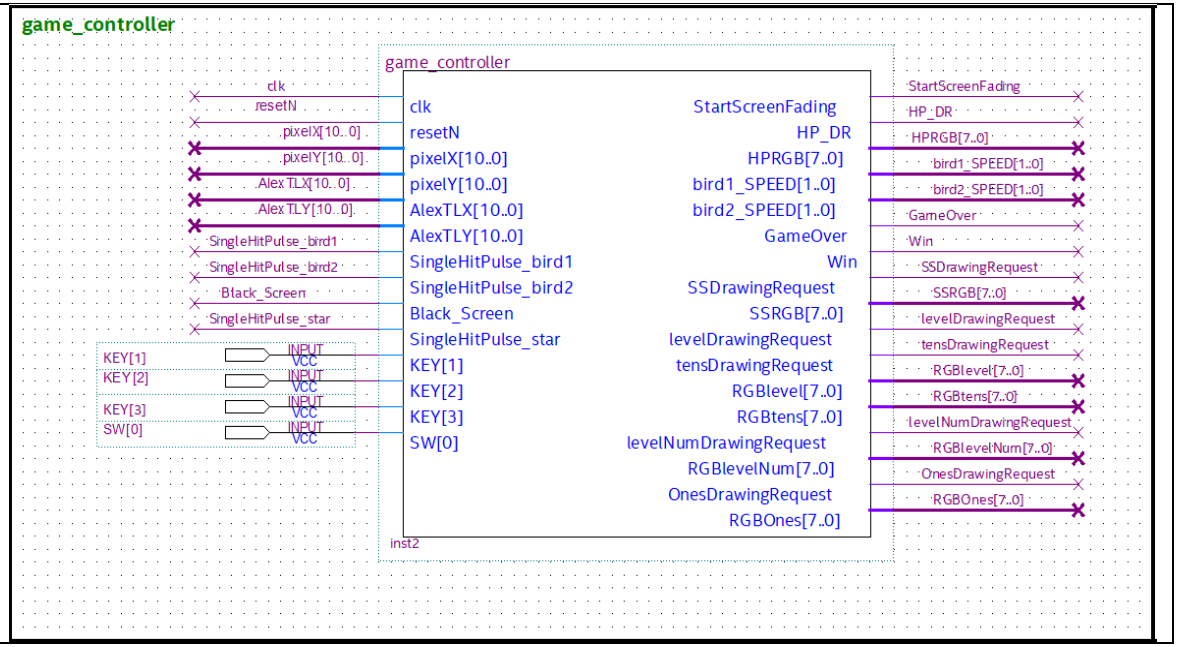
בסעיפים הבאים יש להרחיב על המודולים שעליהם כתבתם בקצרה בסעיף 0, אותם תציגו גם במצגת.

**להזכירכם:** מודול אחד לכל סטודנט - (שיהיה תכנון וביצוע שלו ועליו הוא יסביר גם במצגת). **יש לקחת מודולים מהמורכבים יותר**, רצוי כאלה המכילים מכונת מצבים, ולא קוד טרוויאלי. **לכל מודול** יש להשלים את הסעיפים שלהלן.

## *מודול ראשון - בקר המשחק  - game_controller-אלמא סלמאן*

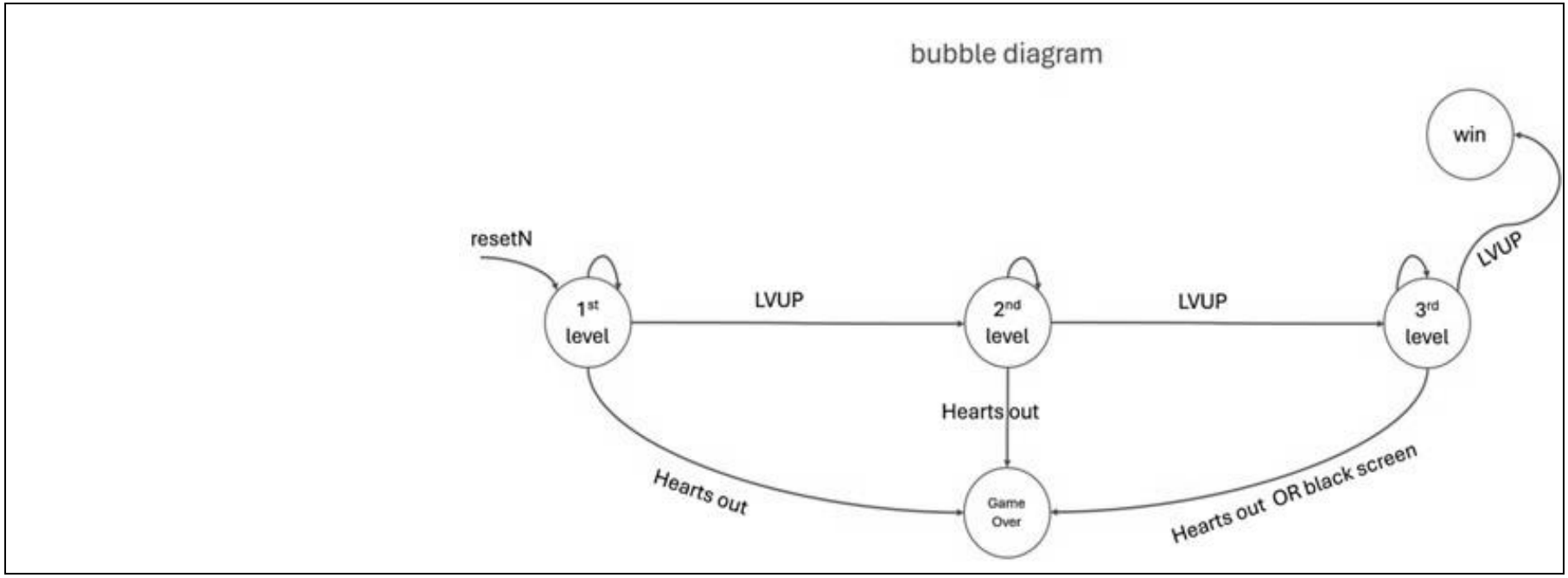
### 1.12.1 שרטוט המודול

הציגו את שרטוט המודול  כפי שהוא ממומש בקוורטוס.



### 1.12.2 דיאגרמת מצבים (bubble diagram - בועות)

הציגו את דיאגרמת המצבים של המודול.
אם לא ממשתם באמצעות מכונת מצבים תארו דיאגרמה לוגית של המודול.




### 1.12.3 פרוט המצבים העיקריים

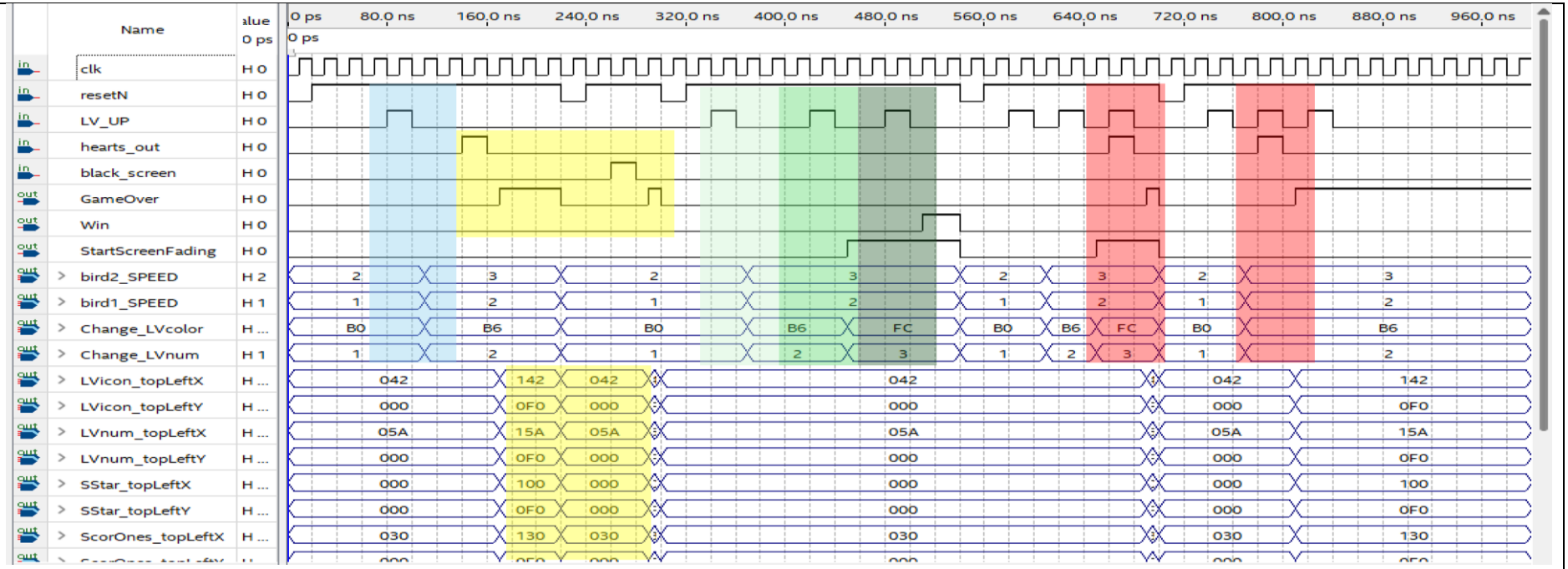
פרטו את המצבים העיקריים:

| שם המצב | פעילות עיקרית | לאיזה מצב עוברים מהמצב הנוכחי ובאילו תנאים |
|---|---|---|
| *LV1* | לשנות את השלב ל1 ואת הצבע שלו בתצוגה לברונזה.<br>להציג את השלב ואת הניקוד בפינה השמאלית על המסך | אם אין עוד לבבות עוברים למצבGAME OVER<br>אם השחקן צבר 100 כוכבים לעבור ל LV2<br><br>:CHEATS<br>אם לחצנו על לחצן1 לעבור ל 2LV |

| | | |
|---|---|---|
| | | אם לחצנו על לחצן2 לעבור לLV 3<br>אם לחצנו על לחצן3 לעבור לWIN |
| 2LV | לשנות את השלב ל2 ואת הצבע שלו בתצוגה לכסוף.<br>בנוסף בשלב השני המהירות של הציפורים עולה (להקשות( | אם אין עוד לבבות עוברים למצבGAME OVER<br>אם צברנו 100 כוכבים עוברים ל LV3<br><br>:CHEATS<br>אם לחצנו על לחצן2 לעבור לLV 3<br>אם לחצנו על לחצן3 לעבור לWIN |
| 3LV | לשנות את השלב ל3 ואת הצבע שלו בתצוגה ל GOLD ולאמר לבלוק של ה blackholeלהתחיל לאכול במסך | אם אין עוד לבבות על השחקן לעבור ל GAME OVER<br>אם סיימנו לצבור 100 כוכבים לעבור ל WIN<br><br>:CHEATS<br>אם לחצנו על לחצן3 לעבור לWIN |
| GAMEOVER | לשים את LEVEL ואת ה SCORE-באמצע המסך ו"סמן" לשאר הבלוקים שסיימנו את המשחק כדי לשנות את המסך בהתאם ולהפסיק את המשחק. | ---------- |
| WIN | לסמן לשאר הבלוקים שסיימנו את המשחק כדי לשנות את המסך בהתאם ולהפסיק את המשחק. מציג "ניצחון" | ---------- |

### 1.12.4 סימולציה של המודול

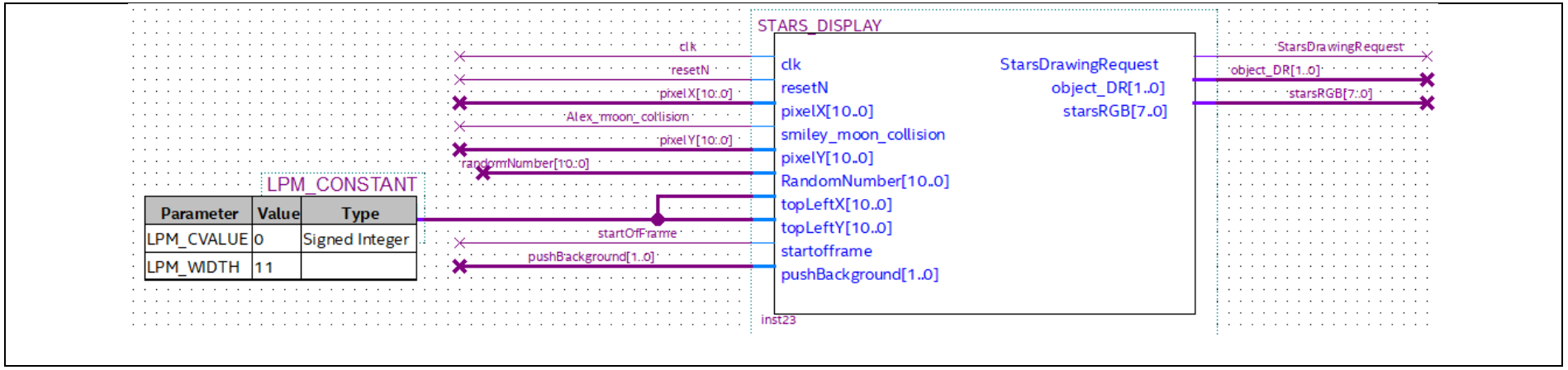
הריצו סימולציה למודול: בסימולציה יש לבדוק את כל הכניסות והיציאות, כל מקרי הקצה וכל המקרים המיוחדים.
הציגו את תוצאות הסימולציה, אפשר במספר חלונות אם יש צורך. מעל כל חלון כתבו מה הוא בודק. **סמנו בעזרת חיצים על דיאגרמת הזמנים, את מקום הבדיקה** ולמה אתם מצפים (ראו דוגמה למטה). וודאו שבחלון הסימולציה רואים את רשימת האותות ואת ציר הזמן.




בכחול רואים שכאשר אנחנו עוברים משלב 1 לשלב 2 (1=LVUP ,(המהירות של הציפורים משתנה וגם האייקונים. רואים גם את מספר השלב שמוצג על המסך ואת הצבע שלו.
בצהוב רואים את שני מצבי המוות: או שהלבבות אזלו (1 =HEARTS OUT) או שהחור השחור אכל את כל המסך (1=BLACK SCREEN) וגם בירוק למטה אפשר לראות את השינוי במיקום של האייקון של השלב והניקוד(כדי לראות באמצע המסך את מספר השלב שנכשלנו בו וכמה ניקוד צברנו עד כה).
בירוק רואים את כל שלבי המשחק. בשלב השני המהירות של הציפורים משתנה ורואים LVLUPראשון. בשלב השלישי החור השחור מתחיל לאכול את המסך: 1=STARTSCREENFADING, אחר כך אם נעלה שלב עוד פעם ננצח 1=WIN.
באדום רואים את מקרה הקצה שבו סיימנו את המשחק \ רוצים לעבור שלב אבל אזלו הלבבות. במקרה כזה אנחנו נפסיד, כלומר רואים שהמצב GAMEOVER יותר חזק.

### 1.12.5 שרטוט המודול

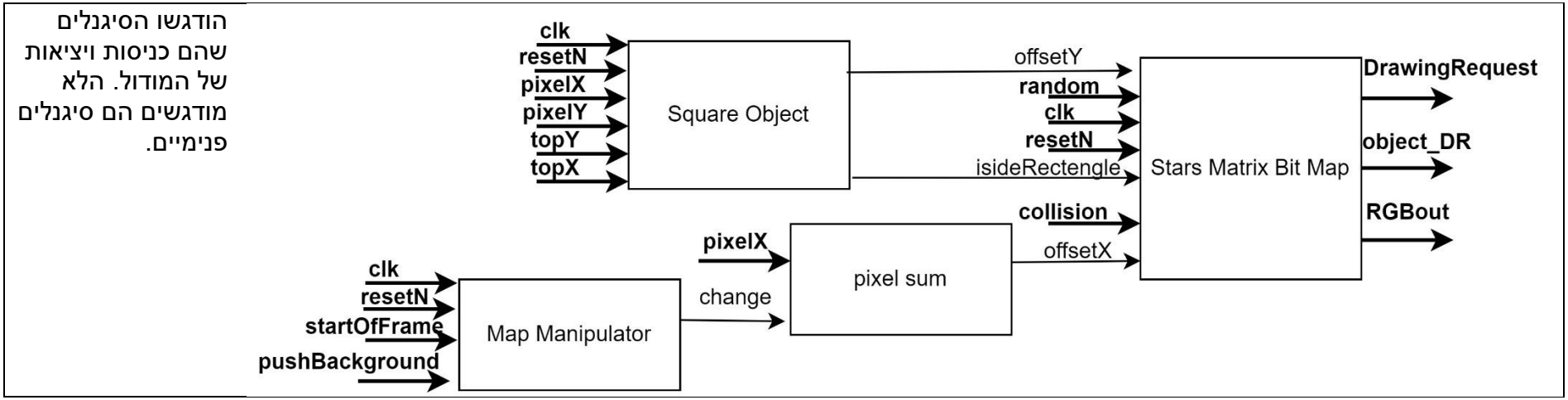
הציגו את שרטוט המודול כפי שהוא ממומש בקוורטוס.




### דיאגרמת מצבים (bubble diagram) -בועות)

הציגו את דיאגרמת המצבים של המודול.

אם לא ממשתם באמצעות מכונת מצבים תארו דיאגרמה לוגית של המודול.




### 1.12.6 פרוט המצבים העיקריים

פרטו את המצבים העיקריים:

אפרט את הבלוקים העיקריים ותפקידם

| שם המודול | פעילות עיקרית | כניסות ויציאות עיקריות |
|---|---|---|
| Map manipulator | המודול הזה הוא מאין מונה, פעם אחת בלבד ב frame-הוא משנה את change בערך של pushBackground ובכך בעצם "זוכר" בכמה הזזנו את העצמים שמאלה עד כה.<br>מקבל סימן שאלכס הגיע לקצה הימני של המסך ועל כל הרקע לזוז שמאלה: כך נוצרת אשליה של טיול לאורך המפה. | כניסות: שעון, איפוס, תחילת frame, pushBackground<br>יציאות: change כמה זזנו על המסך לאורך המשחק |
| Pixel sum | מאפשר לביטמאפ לבדוק האם קיים חפץ במקום הנוכחי **לאחר** הזזת המפה.<br>מקבל את change המסמן בכמה הזזנו את העצמים שמאלה עד כה, ומקבל את הפיקסל הנוכחי ומוציא את הסכום שלהם. | כניסות:pixelX איפה אנחנו על המסך<br>change כמה זזנו על המסך<br>יציאה: newOffsetX איפה היה נמצא הפיקסל הנוכחי לפני תנועת השחקן על המפה. |

| | | |
|---|---|---|
| Stars<br>bit matrix<br>map | <u>מחזיק ביט מאפס ומאסטר ביט מאפס:</u> מחזיק את המידע לגבי איך לצייר כל אחד מהאובייקטים — כוכב, ירח וכוכב שביט. עבור כל נקודה במסך הוא מחליט אם להוציא בקשת ציור ולאיזה אובייקט.<br><br><u>הגרלת חפצים בעת תנועת השחקן על המפה:</u> בתוכו קורית ההחלטה איזה חפץ יופיע איפה כאשר ממשיכים לג'נרט את המפה בעת התנועה ימינה (יש להקפיד שהחפץ המוגרל מוגרל כאשר הוא מחוץ למסך) .<br>כאשר מתקבל הסיגנל startoffframe המודול בודק לאיזה מיקום במאסטר ביטמאפס צד שמאל של המסך מתמפה, עבור מיקום X אנחנו יודעים שהחפצים במיקום X-1 נמצאים בהכרח מחוץ למסך, ואפשר להגריל מחדש את האם יופיע חפץ במקום זה ואיזה.<br>יש שימוש בחלקים שונים של הכניסה rnd כל פעם, הכניסה היא 10 ביטים אבל יש צורך ב 1 או 2 ולכן אפשר לקבל באותו הזמן מספרים רנדומליים שונים מאותה הכניסה.<br>ההגרלה היא הגרלה חכמה, למשל: אם הינו בוחרים ביט אחד בלבד לייצג את האם יהיה בתא כוכב שביט או לא היינו מקבלים יותר מדיי כוכבי שביט. במקום זה הכפלנו שני ביטים אקראיים וקיבלנו סיכוי נמוך יותר לקבל כוכב שביט בכל מקום.<br><br><u>הצגת כוכבי שביט בגודל כפול:</u> המפה שלהם היא בגודל 64*32 אבל הם מוצגים למסך בגודל 128*64. מה שמאפשר את זה הוא מיפוי של כל שני פיקסלים על המסך לאותו הביט בביט מאפ של כוכב השביט על ידי חלוקה ב2 שמתרחשת ביעילות גדולה על ידי השמטת ה LSB .<br><br><u>תנועת החפצים:</u> היא מתרחשת על ידי שילוב המודולים שהוצגו. אחרי pixelsum המודול StarsMatrix מקבל אליו במקום את pixelX את pixelX+change.כלומר בעוד אנחנו מציירים את הפיקסל הנכון (pixelX) מצוייר אליו החפץ שלפניי תנועת המפה הופיע במקום ה pixelX-change ובכך אנחנו מאפשרים שמירה על סדר ומיקום החפצים תוך יצירת האשלייה של תנועה על המסך. | <u>כניסות:</u>newOffsetX איפה היה נמצא הפיקסל הנוכחי לפניי תנועת השחקן על המפה<br>Alex_moon_collision האם הייתה התנגשות עם חפץ ויש להעלים אותו מהתצוגה.<br>Rnd מספר רנדומלי<br><br><u>יציאות:</u> drawingRequest<br>objectDrawn מציין איזה מבין 3 החפצים השונים צוייר בפיקסל הנל.<br>RGBout איזה צבע יש לצייר בכל פיקסל בפועל. |

### 1.12.7 סימולציה של המודול

הריצו סימולציה למודול: בסימולציה יש לבדוק את כל הכניסות והיציאות, כל מקרי הקצה וכל המקרים המיוחדים.
הציגו את תוצאות הסימולציה, אפשר במספר חלונות אם יש צורך. מעל כל חלון כתבו מה הוא בודק. **סמנו בעזרת חיצים על דיאגרמת הזמנים, את מקום הבדיקה** ולמה אתם מצפים (ראו דוגמה למטה). וודאו שבחלון הסימולציה רואים את רשימת האותות ואת ציר הזמן.

משום שהמודול שבחרתי להציג מתעסק בכמויות גדולות של מידע (ביטמאפס, ומאסטר ביטמאפ) קשה מאוד להציג את כל האפשרויות במסך או שניים.
זה ידרוש לעבור על מספר מטריצות של 32X32 (אובייקט) לפחות 16X16 פעמים (מאסטר ביטמאפ) בשביל לבדוק אובייקט אחד בלבד בכל המקומות האפשריים, כלומר יש פה עשרות אלפי אפשרויות.
בעוד שלא אסמלץ את זה הקפדנו לשחק במשחק במשך זמן רב ולוודא שכל האובייקטים מצויירים באופן קריא וברור גם כאשר הם מוצגים אחד מעל השני, הקפדנו לוודא שאנחנו רואים הצגה אקראית של האובייקטים ככל שנעים במפה ושאובייקטים שאוספים אכן נעלמים.
כמובן שבדרך מצאנו גם באגים (למשל כאשר כוכב שביט וירח/כוכב היו צריכים להיות מוצגים באותו מקום כוכבי השביט היו מוצגים עם ריבוע שחור מסביב לירח) והקפדנו לתקן אותם.

בקטע זה אציג סימולציות שיוודאו שהמודול map manipulator עובד כצפוי.

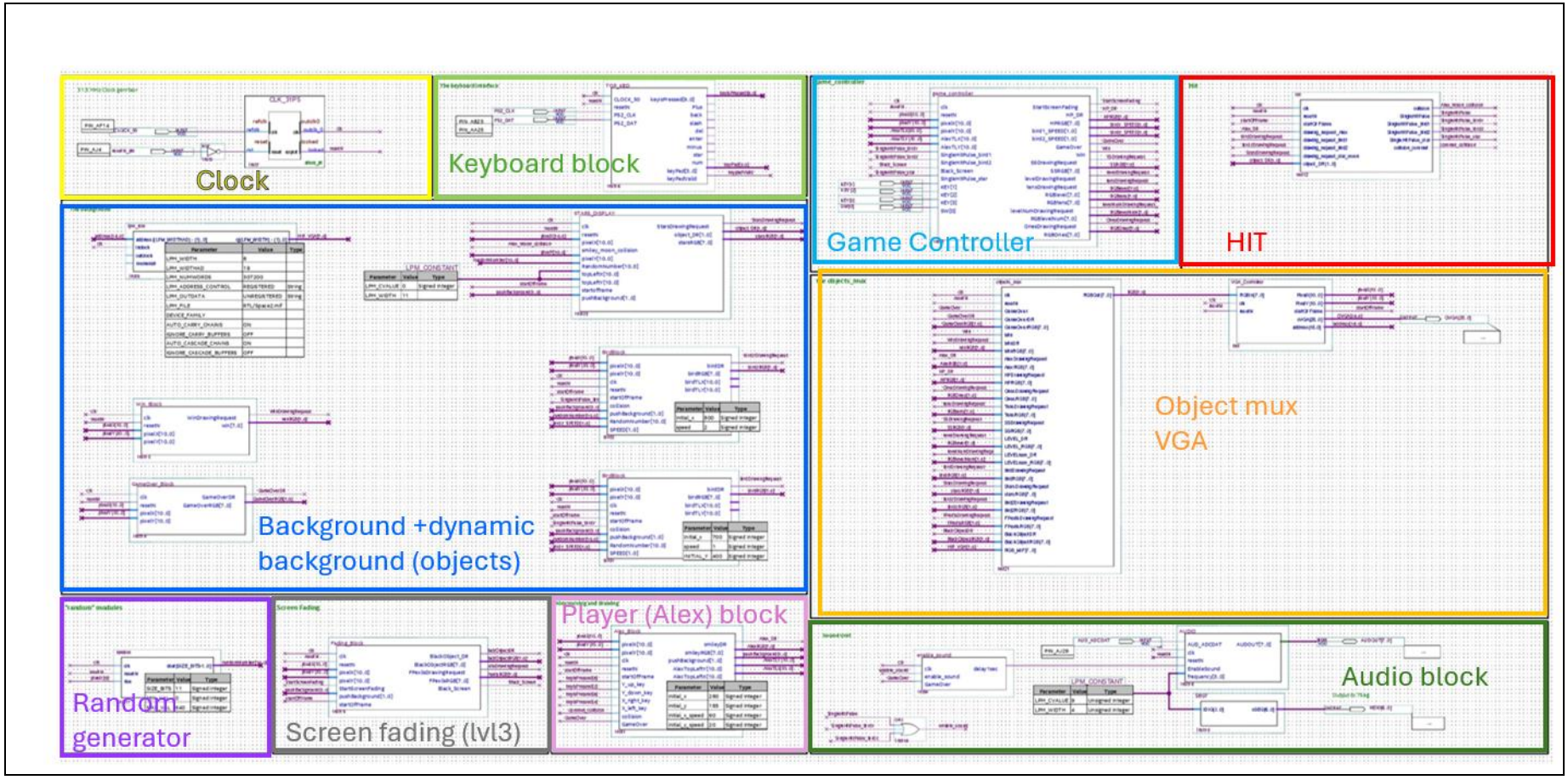


המקטע הירוק והכתום מוגדלים
במקטע הירוק ניתן לראות בתוך המסגרת הכחולה את הפעולה של ה resteN באופן הצפוי, ואז לאורך המסגרת הירוקה רואים שהסיגנל change באמת מונה אשר משתנה על פי startOfFarme . ולא פעם בטיקטוק שעון/ באופן א סינכרוני.
במקטע הצהוב בתוך המקטע הכתום אנחנו רואים מה קורה כאשר startOfFrame לחוץ באופן קבוע, השינוי במונה הוא בכל טיקטוק שעון. זה סומלץ לא רק בשביל לבחון את האפשרות (שפחות סבירה במשחק) אלא גם בכדי להגיע ב change למספר המקסימלי 2048 ולוודא שהוא חוזר ל 0 כמצופה.
במקטע הסגול בתוך המקטע הכתום רואים בדיוק את זה, את המעבר מ 2047 ל1 כי נוסף 2.
במקטע האדום אנחנו בודקים את ה resetN במהלך ריצה לוודא שהוא עובד ולא רק בהתחלה, הוא עובד.

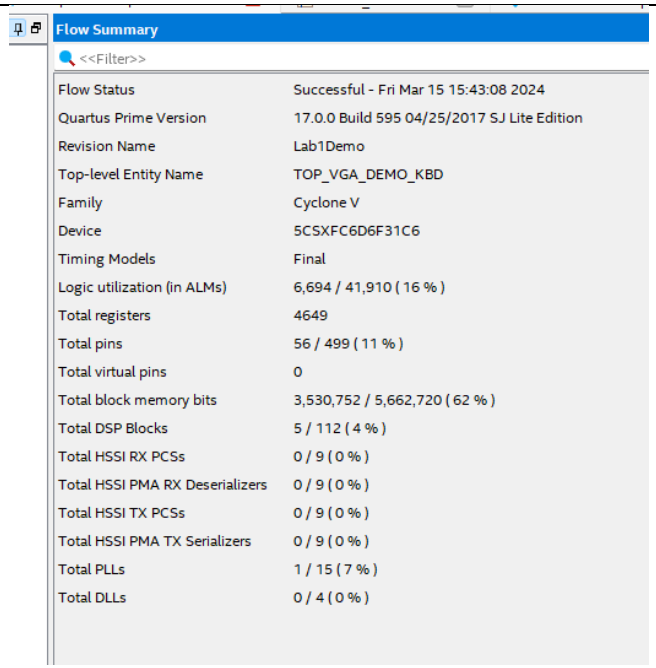
# 2 מימוש ההיראכיה העליונה הסופית

## *2.1 שרטוט*

הציגו כאן שרטוט מלבנים של ההיראכיה העליונה של הפרויקט – מצויר מעל תדפיס הקוארטוס – ראה דוגמא:



## 2.2 צריכת משאבים




האם צריכת המשאבים ((Logic utilization (in ALMs סבירה, לאן לדעתכם הלכו רוב המשאבים? ציינו את זמן הקומפילציה. האם עמדתם בדרישת קומפילציה של **<u>פחות מ- 10 דקות</u>** ?

תשובה: הקומפילציה לקחה כ 6 וחצי דקות. מירב המשאבים מבחינת זיכרון הלכו לביטמאפס. אנחנו חושבים שצריכת המשאבים מאוד סבירה.
דבר נוסף שתפס הרבה משאבים הוא הציפורים, כנראה כי הן כל הזמן בתנועה וכל הזמן צריך לחשב מה המיקום שלהן באותו רגע. וכמובן לאלכס.
יש לנו כמה מכונות מצבים קטנות אבל בעיקר הרבה לוגיקה צירופית.
הקפדנו להשתמש בחזקות של 2 כל פעם שיכולנו להמנע מחישובים מיותרים (למשל חלוקה ב 2 עשינו בעזרת השמטת הביט הLSB )

## 3 סיכום ומסקנות

סכמו את החוויה של ביצוע הפרויקט. התייחסו לעמידה בדרישות, קשיים, פתרונות, שימוש בכלים, מסקנות .

הפרוייקט היה מאוד מלמד. הרגשנו שזכינו ליישם את כל מה שנלמד במהלך המעבדה, לראות איך זה מתבטא בפועל וגם להיות יצרתיים בדרך.
מעבר לזה, אנחנו מרגישים שהפרוייקט לימד אותנו המון על תכנון פרוייקטים, על עבודה בצוות ועל ניהול זמנים.
דרישות הפרוייקט היו קווים מנחים מצויינים שיכולנו להוסיף עליהם הרבה ולהיות יצירתיים בדרך.
הסיגנל טאפ היה כלי מאוד משמעותי במהלך הפרוייקט שאפשר לנו לדבג ביתר יעילות, ולהפנים באמת שלכל באג יש סיבה ומקור.
הרגשנו שאנחנו סוף סוף מבינים באמת ומרגישים בידיים את ההבדל בין כתיבת תוכנה וכתיבה בשפת חומרה.
החברים שלנו למעבדה היו מקור השראה ועזרה גדולים עבורנו והיכולות לעבוד על הכרטיס עצמו בבית גם הייתה מאוד משמעותית ואפשרה לנו גמישות גדולה בתהליך.

המלצות לשנה הבאה (אם יש)

תשובה :
אנחנו חושבים שגודל הפרוייקט היה הגיוני ומתאים למסגרת הזמן ושקיבלנו ליווי מתאים לאורכו.

להזכירכם : **לפני ההגשה הסופית** יש לחזור לתחילת הדוח למלא ו/או לעדכן את **כל סעיפי הדוח** בהתאם לגרסה הסופית של הפרויקט.

## 4 נספחים: דפי נתונים, קישורים, דפי מידע שונים בהם השתמשתם

הוסיפו כאן דפי נתונים, מאמרים, קישורים בהם השתמשתם במהלך העבודה על הפרויקט, או כל מידע שהיה נוסף לחומר שקבלתם בקורס.
אחרי סיום הדוח - לחצו על הקישור להלן ומלאו בבקשה את השאלון המצורף.

**מלאו את הטופס**